

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**

Кафедра № 5

ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине

«Теория систем и управление технологическими изменениями»

Преподаватель: **Щеников Я. А.**

Выполнил студент гр. М558М: **Рослов Д.**

Санкт-Петербург
2026

Ответы на контрольные вопросы по главам учебного пособия

Щеников Я. А. Теория систем и управление технологическими изменениями: учебное пособие.

— СПб., 2026

Глава 1. Концепция систем и методология системного анализа

1. Сущность системного подхода и системного анализа в управлении

Системный подход заключается в том, чтобы рассматривать объект как систему, состоящую из множества элементов, взаимосвязанных между собой и взаимодействующих для достижения общей цели. Такой подход позволяет получить более полное и целостное представление об объекте исследования, выявить его основные свойства, взаимосвязи и зависимости, а также определить оптимальные способы его функционирования и развития.

Системный анализ направлен на выявление противоречий «среда–система» и создание системы как средства снятия этих противоречий. Важным аспектом является разграничение между статикой (структуры, взаимодействия и связи) и динамикой (поведение и развитие системы). Большинство традиционных моделей структуроцентричны — рассматривают статику и практически не рассматривают динамику, что является их существенным ограничением.

В рамках системного анализа выделяются ключевые понятия:

- **Функция** — свойство системы, необходимое для достижения цели в заданных условиях среды.
- **Функционирование** — функциональное поведение, ориентированное на снятие противоречий со средой.
- **Поведение** — может быть функциональным, нейтральным или дисфункциональным.
- **Управление** — ведущая часть организационного процесса, включающего ресурсное и информационное обеспечение, выработку управляющей информации и её исполнение.

2. Принципы системного подхода

К основным принципам системного подхода относятся:

1. **Противодействие среды** — одной из главных задач проектирования является уяснение противоречий «среда–система» и создание системы как средства снятия этих противоречий.

2. **Функциональность** — система обладает функцией как свойством, необходимым для достижения цели в заданных условиях среды.

3. **Организация** — рассматривается в двух аспектах: как свойство системы, обуславливающее её функциональность (статика), и как процесс, формирующий это свойство (динамика).

4. **Целостность** — компоненты системы соединены в функционально необходимой и достаточной структуре.

5. **Селективность** — система должна обладать не случайным, а специально выбранным (селективным) набором компонентов с учётом условий среды и задач.

6. **Управление** — как ведущая часть организационного процесса: выработка управляющей информации, доведение её до исполнительных систем и контроль исполнения.

3. Понятие «качество целевого функционирования системы»

Качество целевого функционирования (КЦФ, Q_f) — это характеристика, оценивающая выходной эффект целевого функционирования, обладающая свойствами измеримости, полноты и достоверности. При постановке задачи проектирования вектор Q_f должен быть чётко определён.

Качество в данном контексте понимается в его философской, категориальной сущности — как внутренняя базовая определённость, проявляющаяся через внешние свойства. При изменении внутренней сущности меняется само явление, процесс, система. Это определение принципиально отличается от производственной трактовки качества.

Поскольку качество принимается как философская категория, все понятия эффективности, стоимости, управляемости, живучести, надёжности и т.д. включаются в определение «качество целевого функционирования». Поэтому КЦФ положено в основу классификации систем.

4. Понятие «система»

Система — организованная целостность селективно избранных компонентов, взаимодействие и взаимосвязь которых в процессе управления обеспечивает достижение поставленных целей с необходимым качеством целевого функционирования в условиях противодействия среды.

Из определения очевидна связь цели и качества: система должна не просто существовать, но функционировать с заданным уровнем КЦФ в условиях воздействия внешней среды.

Определение относится только к классу технических и хозяйственных систем и не распространяется на социальные, глобально-экономические, экологические и космогонические системы.

5. Понятие, признаки, компоненты систем

Система — организованная целостность селективно избранных компонентов, взаимодействие и взаимосвязь которых в процессе управления обеспечивает достижение поставленных целей с необходимым КЦФ в условиях противодействия среды.

Признаки системы:

- Наличие цели (ориентация на достижение поставленной цели).
- Целостность и упорядоченность компонентов.
- Селективность — компоненты не случайны, а специально выбраны с учётом условий среды.
- Взаимодействие и взаимосвязь компонентов.

- Противодействие среды (система функционирует в условиях внешних воздействий).
- Наличие КЦФ как измеримой характеристики достижения цели.

Компоненты системы включают (применительно к техническим и организационным системам):

- Технические средства.
- Системы передачи информации.
- Операторов (человеческое звено — для больших систем).
- Лиц, принимающих решения.
- Организационные структуры, объединяющие все вышеперечисленные элементы.

6. Классификация систем: простые, большие, сложные системы

Все технические, организационные и управленческо-хозяйственные системы делятся на три типа по критерию КЦФ.

Простые системы (simple system) — техническая система, в которой, несмотря на любое количество элементов, отказ одного из элементов приводит к прекращению функционирования всей системы (основное соединение в теории надёжности). Вероятность безотказного функционирования:

$$P_s = \prod_{i=1}^n p_i$$

КЦФ имеет всего два несовместных состояния: 1 (работоспособна) и 0 (отказ). К этому классу относятся простейшие сигнализаторы и бытовые приборы первых поколений.

Сложные системы (complex system) — всё многообразие технических систем без учёта наличия в них человеческого звена. Система становится сложной, как только приобретает дополнительные свойства за счёт иерархической структуры, многоканальности и многофункциональности, наличия обратных связей, различного вида избыточности. При этом система

может функционировать с уменьшенным КЦФ при накоплении нарушений — КЦФ принимает ряд дискретных значений от единицы до допустимого значения Q_{fa} . Вероятность безотказной работы сложной системы: $P_c = P_s + \Delta P$, где ΔP — приращение КЦФ за счёт свойств сложной системы.

Большая система (large system) — техническая, организационная или управленческо-хозяйственная система, в которой объединены сложная система и «человеческое звено» (оператор, диспетчер, лицо, принимающее решения и т.д.). Система приобретает дополнительные качества, так как кроме коэффициентов значимости необходимо вводить характеристику, учитывающую психофизиологические реакции человека, обоснованность и своевременность его решений. К этому классу относятся АСНИ, САПР, АСУ и т.д. Вероятность: $P_l = P_c * P_h$.

7. Технические применения сложных систем

Сложные системы применяются в тех областях, где требуется обеспечить функционирование с уменьшенным (но допустимым) уровнем КЦФ при накоплении нарушений, т.е. когда полный отказ недопустим, а частичное снижение эффективности приемлемо.

Временной вид резерва характерен для систем, работающих сеансами: различного типа РЛС (радиолокационные станции), системы космической связи, сети ЭВМ. Для этих систем допустимы перерывы, за которые функционирование может быть восстановлено в полном объёме.

Функциональный вид резерва применяется, например, в вычислительных комплексах: две аналогичных по параметрам ЭВМ, одна из которых стоит в контуре управления системой, а вторая решает информационные задачи — при отказе первой вторая принимает её функции со снижением КЦФ.

Современные сложные системы обладают способностью к перестройке и адаптации, что повышает их живучесть. К большим системам (высшему классу)

относятся АСНИ (автоматизированные системы научных исследований), САПР (системы автоматизированного проектирования), АСУ (автоматизированные системы управления).

8. Виды резервирования

В сложных системах выделяют четыре вида резерва (избыточности):

1. **Структурный** — компонент (элемент, устройство, система) замещается аналогичным, могущим работать по разным схемам соединения или режимам. Влияние структурного резерва сказывается только на времени нормального функционирования, не влияя на показатели КЦФ.

2. **Функциональный** — функциональное устройство замещает отказавшее, не будучи для этого специально предназначенным. Пример: две аналогичных по параметрам ЭВМ, одна в контуре управления, вторая решает информационные задачи; при отказе первой вторая её замещает, но КЦФ системы снизится. Другой пример — заместители у руководителей.

3. **Временной** — когда во временном графике функционирования допустимы перерывы, за которые функционирование системы может быть восстановлено в полном объёме. Характерен для систем, работающих сеансами: РЛС, системы космической связи, сети ЭВМ.

4. **Информационный** — два подвида:

- ***Кодовый*** — за счёт специальных методов кодирования обеспечивается достоверность информации.
- ***Алгоритмический*** — за счёт исключения длинных, но менее важных алгоритмов ведётся многократный просчёт коротких, но более значимых.

Все указанные виды резерва могут присутствовать в системе одновременно. Кроме того, современные системы обладают способностью к перестройке и адаптации, что способствует повышению их живучести.

9. Связь эффективности, надёжности системы и её сложности

Связь между эффективностью (Е), надёжностью (R) и КЦФ (Qf) от сложности системы (N) иллюстрируется графически (рисунок 1.2 пособия): по мере роста сложности кривые Е и R расходятся в разные стороны, а КЦФ принимает промежуточные значения между ними.

При введении в систему новых блоков для парирования воздействия среды повышается её эффективность (Е растёт), но уменьшается значение надёжности (R падает). Значения КЦФ занимают промежуточное положение.

Введение резерва искажает кривую вероятности и значительно увеличивает характеристики вероятности безотказной работы, изменяя среднее время безотказной работы в значительно меньшей мере. Пример из пособия: при постоянном резервировании с кратностью $m=2$ при $P(t)=0,9$ вероятность резервированной системы: $P_p(t) = 1 - (1-0,9)^2 = 0,99$ (вероятность выросла на порядок), а среднее время $T_{ср.р} = 1,5 \cdot T_{ср}$ (выросло лишь в 1,5 раза).

Введение различного рода избыточности позволяет не только увеличить абсолютное значение КЦФ, но и расширить поле возможных инженерных решений при сохранении начального значения показателя КЦФ. Система может считаться сложной только при возможности задания допустимого значения КЦФ (Q_{fa}); если требовать КЦФ строго равным 1, система теряет свойства сложности и переходит в разряд простых.

Коэффициент значимости KQf определяет снижение КЦФ при деградации структуры или его повышение при восстановлении, перестройке или адаптации. Коэффициент значимости любого элемента простой системы всегда равен 1, а сумма коэффициентов значимости на любом уровне иерархии сложной системы также равна 1.

10. Внутреннее и внешнее качество сложных систем

Для систем, принадлежащих к классу сложных и больших, методы менеджмента должны отличаться от принятых в настоящее время. Поэтому вся деятельность по менеджменту качества разделяется на две составляющие:

Внешнее качество (on-line quality) — качество потребителя — та главная составляющая, которая должна удовлетворять запросам и ожиданиям массового потребителя и для которой в первую очередь предназначены стандарты ИСО 9000:2015. Выражается такими характеристиками, как: функциональность, надёжность, цвет, дизайн, стоимость.

Внутреннее качество (off-line quality) — качество изготовителя — та составляющая, которая предусматривает все особенности сложных систем и направлена на обеспечение требований заказчика, в том числе с учётом возможных изменений КЦФ. Имеет дело с: дефектами, отказами, нежелательными внешними воздействиями (температурой, вибрацией, загрязнениями, радиоактивностью), силовыми воздействиями оппонирующих систем, деградацией структуры системы и т.д.

Инженерная деятельность по созданию сложных систем называется **инжинирингом** (или конкурентным инжинирингом). Применение научных принципов к проектированию и разработке систем управления, производственных процессов их изготовления при соблюдении требований к КЦФ и оптимизации расходов определяется как **инжиниринг качества**. Это определение касается в первую очередь взаимоотношений изготовителя и заказчика, однако вполне применимо и в случае выпуска массовой продукции для потребителя на мировом рынке товаров и услуг.

Глава 2. Сложные системы

1. Роль рабочей силы в фордизме и постфордизме

В фордизме рабочая сила — это узкие, малоквалифицированные рабочие, нанимаемые на отдельные рабочие места для выполнения простых, повторяющихся операций на конвейере. Инновации при фордизме осуществляются исключительно специалистами, а не рядовыми рабочими. В постфордизме рабочая сила выступает носителем компетенций и источником развития: работники — многофункциональные специалисты, которые трудятся командой, а не на изолированных местах. Ключевое отличие: в постфордизме инновации могут вносить не только специалисты, но и все рабочие производства. Это связано с требованием абсолютного качества, которое предполагает вовлечённость всего персонала в совершенствование процессов.

2. Синергизм масштаба и объединения разнородных усилий

Синергизм масштаба проявляется в том, что производство больших объёмов продукции на крупных фабриках (конвейерное производство) позволяет снизить себестоимость единицы продукции и получить «эффект масштаба». Синергизм объединения разнородных усилий реализуется через принцип разделения труда, который с точки зрения закона синергии правильнее рассматривать как объединение разнородных усилий: каждый работник выполняет специализированную операцию, а их совместная скоординированная деятельность даёт результат, превышающий сумму индивидуальных вкладов. Хорошими примерами проявления эффекта синергии для производственных систем являются: эффект масштаба, принцип разделения труда и конвейер.

3. Свойство эмерджентности

Эмерджентность — это фундаментальное свойство сложной системы, согласно которому совместное действие нескольких факторов почти всегда

отличается от суммы отдельных эффектов. Эмерджентность сложной системы определяет её новые свойства, не сводимые к комбинациям свойств её подсистем или элементов. Для любой системы (технической, биологической или социальной) существует такой набор ресурсов, при котором её потенциал всегда будет либо существенно больше, либо существенно меньше простой суммы потенциалов входящих в неё ресурсов. Отличие совместного эффекта от суммы отдельных обычно называют эффектом синергии, фактором взаимодействия или кооперативным эффектом.

4. В чём заключается положительный синергетический эффект?

Положительный синергетический эффект заключается в том, что потенциал системы существенно больше простой суммы потенциалов входящих в неё ресурсов (технологий, персонала, компьютеров и т.д.). При этом важны не только и не столько сочетания потенциалов, сколько их согласованное поведение и взаимоподдерживающие связи. Эффект синергии — это не только благоприятное сочетание ресурсов, но и согласованное поведение, связи, отношения; весь набор параметров, характеризующих сложную развивающуюся систему. Примером является искусственная нейронная сеть: чем больше связей между нейронами, тем больше интеллектуальные возможности сети — то есть результат принципиально превосходит сумму отдельных нейронов.

5. Различие фордизма и постфордизма

Важнейшие различия между фордизмом и постфордизмом состоят в следующем:

- **Базисная ориентация:** фордизм ориентирован на продукт, постфордизм — на клиента.
- **Снижение стоимости:** в фордизме — за счёт объёмов производства; в постфордизме — за счёт быстрой переналадки оборудования.

- **Работник:** в фордизме — узкий, малоквалифицированный рабочий на отдельном месте; в постфордизме — носитель компетенций, многофункциональный специалист, работающий в команде.
- **Отношение к браку:** фордизм допускает определённый уровень брака; постфордизм предполагает абсолютное качество.
- **Инновации:** в фордизме осуществляются только специалистами; в постфордизме — всем персоналом.

Фордизм основан на выпуске стандартизированных товаров большими партиями на сборочных конвейерах, тогда как постфордистские методологии предполагают гибкость и выпуск небольших партий под запросы клиентов.

6. Суть бережливого производства

Бережливое производство (Lean Manufacturing, LM) — концепция, зародившаяся в послевоенной Японии на заводах Тойота. Цель LM — производить продукцию с постоянным уменьшением усилий людей, с меньшим объёмом применения аппаратуры, как можно быстрее, на минимальном пространстве и при том делать то, что ожидает купить клиент. Устранение потерь и оптимизация процессов осуществляются не от случая к случаю, а становятся постоянным делом; совершенствованием процессов занимаются все работники, а не только высококвалифицированные специалисты. Ключевое открытие концепции: уменьшение времени переналадки оборудования и увеличение гибкости производства позволяют быстро создавать небольшие партии товара и конкурировать с масштабным производством. Стратегический ориентир LM — сокращение издержек путём постоянного выявления и ликвидации потерь любого масштаба.

7. Виды потерь в бережливом производстве

Тайити Оно выделил **7 традиционных видов потерь (muda):**

1. **Перепроизводство** — продукт/услуга производится в большем объёме, чем требуется заказчику.

2. **Избыток запасов** — хранение любых запасов в количестве, существенно превышающем минимально необходимое.

3. **Транспортировка** — лишнее движение материалов.

4. **Задержки** — большие простои между этапами производства продукта/выполнения услуги.

5. **Дополнительная обработка** — лишняя обработка/действия из-за несоответствующих инструментов или плохой конструкции продукта.

6. **Перемещения** — лишние движения человека, потери при подборе материалов, поиске компонентов, инструментов, информации, документов.

7. **Дефекты** — доработка и отбраковка несоответствующей продукции/ненадлежащее выполнение услуги.

Впоследствии были добавлены ещё **5 видов потерь** на основе накопленного опыта:

8. **Изменчивость (mura)** — неравномерность выполнения работы, колебания спроса, поставок, нестабильность характеристик продукции.

9. **Перегрузка (muri)** — излишняя загруженность оборудования или операторов, возникающая при работе с большей скоростью и большими усилиями в течение долгого периода.

10. **Незадействованный потенциал персонала** — неспособность в полной мере использовать талант и способности людей.

11. **Трансакционные издержки** — издержки, связанные с договорной деятельностью, а также менеджментом.

12. **Недостаточная ценность продукции** — несоответствие продукции ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон.

Потери 1–7 относятся преимущественно к деятельности исполнителей; 8–11 — к деятельности менеджеров; 12 — к деятельности маркетологов и инженеров.

8. Суть быстрореагирующего производства

Быстрореагирующее производство (Quick Response Manufacturing, QRM) — стратегия, сформулированная американским математиком Раджаном Сури в 1998 году, которая используется компаниями для сокращения времени выполнения заказа и охватывает всё предприятие. Цель QRM — сократить время выполнения заказа за счёт всех операций компании, как внутренних, так и внешних. Ключевой показатель — критический путь производства (КПП): календарное время от момента получения заказа до поставки первого изделия заказчику. По наблюдению Сури, реальное время работы над заказом составляет менее 5% от общего времени выполнения заказа; всё остальное — простои. Именно поэтому QRM, в отличие от LM, ориентирован не на сокращение реального времени работы, а на снижение всего времени выполнения заказа. Основные концепции QRM: переход от функциональных цехов к QRM-ячейкам, поддержание резервной мощности ~20% для критического оборудования, ориентация всех подразделений на единую цель — снижение временных затрат.

9. Суть активного производства

Активное производство (Agile Manufacturing, AM) — стратегия управления компанией, цель которой — сделать производственную компанию более устойчивой к кризисам, переменам спроса и другим непрогнозируемым изменениям. Основным преимуществом AM является умение оперативно подстраиваться под изменяющуюся ситуацию и работать в условиях неопределённости на рынке. Для AM характерна постоянная готовность к изменениям и ответ на них с помощью сценарных стратегий: сценарий — это

тщательно продуманный ответ на вопрос «Что случится предположительно?», который, в отличие от прогноза и видения, даёт возможность управлять рисками. Ключевые принципы АМ: максимум интеллектуальных ресурсов при минимуме материальных; постоянная стержневая группа кроссфункциональных специалистов; разветвлённая сеть партнёрских организаций и поставщиков; проектно-командная организация работ с минимальной иерархией. АМ подходит для отраслей с высоким уровнем неопределённости (например, ИТ, потребительская электроника).

10. Концепции LM, QRM, АМ и подходящие им типы производства

Три концепции различаются прежде всего стратегической ориентацией и типом подходящего производства:

Бережливое производство (LM)

- Стратегический ориентир: сокращение издержек (постоянное выявление и ликвидация потерь).
- Тип производства: крупносерийное и массовое.
- Уровень кастомизации: низкий–средний.
- Инновационный потенциал: низкий–средний.

Быстрореагирующее производство (QRM)

- Стратегический ориентир: скорость выполнения заказа.
- Тип производства: средне- и мелкосерийное.
- Уровень кастомизации: средний–высокий.
- Инновационный потенциал: средний–высокий.

Активное производство (АМ)

- Стратегический ориентир: эффективные действия в условиях высокой неопределённости.
- Тип производства: мелкосерийное и индивидуализированное.
- Уровень кастомизации: высокий.

- Инновационный потенциал: высокий.

Таким образом: если производство серийное — применяется LM; компании, создающие небольшие партии продукта и ориентированные на быстрое выполнение заказов — QRM; работающие с индивидуальными заказами в условиях высокой неопределённости — AM.

Глава 3. Глобальные технологические изменения

1. Поясните различие терминов «информатизация» и «цифровизация»

«Информатизация» подразумевает облегчение ряда рутинных операций по поиску и несложной обработке информации. «Цифровизация» производства — это внедрение программно-аппаратных систем для обеспечения жизненного цикла изделий. Принципиальное различие состоит в следующем: цифровая система, в отличие от информационной, может действовать независимо от человека; обладает аналитическими и прогностическими функциями; может самостоятельно решать достаточно серьёзные задачи, которые пока ещё ставит ей человек. Таким образом, цифровая система — это уже не мышление человека, но ещё не сознание машины, и не является искусственным интеллектом в полном смысле этого слова.

2. Какие предпосылки лежали в основе возникновения Индустрии 4.0?

Предпосылками возникновения Индустрии 4.0 стало развитие и широкое внедрение разнообразных автоматизированных систем поддержки жизненного цикла изделий: систем автоматизированного проектирования CAD/CAM/CAE, автоматизированных систем управления производством SCADA/MRP/ERP/MES, систем CRM, PDM и PLM. Эти системы разрабатывались различными компаниями, использовавшими собственные стандарты обмена информацией, что породило проблему «лоскутной автоматизации». Интеграция разрозненных систем в единое целое придала этой системе новое качество — положительный синергетический эффект. В условиях Индустрии 4.0, в отличие от Индустрии 3.0, собираемой информации больше, а её анализ глубже, что позволяет получать новые знания о предприятии и повышать его эффективность. Технической основой стало развитие киберфизических систем, Интернета вещей, больших данных и облачных вычислений.

3. Суть межмашинного взаимодействия

Межмашинное взаимодействие (Machine-to-Machine, M2M) — цифровая технология, возникшая на основе развития сетевой беспроводной связи. Под термином «машина» подразумеваются не только различные виды машин, но и приборы, установки, оборудование, подвижные объекты и т.п. На производстве технология M2M организуется с целью мониторинга и управления объектами — обычно производственным оборудованием. Внедрение систем межмашинного взаимодействия даёт следующие возможности: дистанционный (в том числе беспроводной) контроль производственных процессов; оперативное подключение новых устройств без серьёзных затрат; практически мгновенное выявление критических ситуаций; мгновенное внесение корректив в настройки производственного процесса; устранение посредника в виде человека при передаче информации от машины к машине — то есть минимизация влияния человеческого фактора. Область применения технологии постоянно расширяется: мониторинг подвижных объектов, обеспечение безопасности работы, промышленная телеметрия.

4. Концепция цифровых двойников

Цифровой двойник — виртуальная модель существующего в реальности предмета: детали, устройства, системы, оборудования, технологического процесса, производства и т.п. После использования цифровой модели при разработке нового изделия она не отбрасывается, а используется в связке с физическим объектом на протяжении всего жизненного цикла: на этапах тестирования, доработки, эксплуатации и утилизации. На физический объект устанавливают датчики, которые собирают данные о его состоянии в реальном времени; эти сведения отправляются цифровому двойнику, на основе которых уточняется цифровая модель. В свою очередь цифровой двойник даёт рекомендации по оптимизации режима эксплуатации и обслуживания реального

объекта. Различают цифровые двойники изделий (выявление конструктивных недостатков, прогнозирование проблем эксплуатации до постановки в производство), оборудования (мониторинг и диагностика технического состояния, заблаговременное прогнозирование выхода из строя) и производства (имитационное моделирование для прогнозирования возможных проблем и поиска рациональных настроек технологических процессов). При реализации технологии машинного обучения возможно создание самообучающейся системы.

5. Четыре аспекта, на которых основывается концепция Индустрии 4.0

Концепция Индустрии 4.0 основывается на четырёх аспектах:

1. **Виртуализация** — создание виртуальных моделей объектов и процессов, позволяющих работать с ними в цифровой среде.

2. **Интероперабельность (совместимость)** — способность различных систем, оборудования и датчиков взаимодействовать и обмениваться информацией между собой.

3. **Децентрализация** — высокий уровень автономии киберфизических систем, позволяющий принимать самостоятельные решения независимо от людей. Этот уровень обеспечивают Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления и методы искусственного интеллекта.

4. **Работа в режиме реального времени** — мониторинг и управление исполнительными механизмами осуществляются без значимых временных задержек.

Эти же четыре аспекта соответствуют и киберфизическим системам (КФС), в которых оборудование, датчики и информационные системы соединены друг с другом и могут функционировать почти независимо от человека.

6. Какие виды данных называют большими?

Термин «большие данные» отражает не столько количество данных, сколько переход количества данных в их качество. Большими называют такие данные, обработка которых не справляется с помощью традиционных алгоритмов ввиду катастрофического роста их объёма и скорости поступления. Ключевые характеристики больших данных: данных становится не просто больше, чем раньше, но больше их внешних и внутренних источников; они сложнее и разнообразнее по структуре — структурированные, неструктурированные и квазиструктурированные; используются различные схемы индексации — реляционные, многомерные, noSQL. Гигантские объёмы данных в сочетании с высокой скоростью их обработки отличают Big Data Analytics от других приложений.

7. Назовите источники больших данных

Источниками больших данных на предприятии служат:

- информация с датчиков, установленных на оборудовании;
- документация, чертежи, стандарты в цифровом виде;
- данные о жизненном цикле продукции.

Сбор исходных данных осуществляется с использованием разнообразных аппаратных и программных технологий. В качестве примера аппаратной технологии сбора данных в пособии приводится технология RFID, в качестве программной — технология извлечения текста из документов. Источники делятся на внутренние (порождаемые непосредственно на предприятии) и внешние (поступающие извне). Способность информационных технологий генерировать данные оказалась сильнее, чем способность их перерабатывать, что и обусловило возникновение проблематики больших данных.

8. В чём заключается аналитика больших данных?

Аналитика больших данных заключается в преобразовании исходных данных в информацию (знания), пригодную для принятия управленческих

решений. Исходные данные поступают на вход специализированной машины-регулятора, которая по аналогии с кибернетикой замыкает цепь обратной связи. В отличие от кибернетики, эта машина не используется непосредственно для выработки управляющих воздействий; в контур включаются учёные по данным (data scientist) или инженеры в области данных, реализующие преобразование данных в знания. Полученные знания используются для принятия решений и позволяют реализовать функцию автоматического управления организацией. Аналитика больших данных ведётся в режиме, максимально приближённом к реальному времени. Большие данные, облачные технологии и аналитика настолько тесно связаны, что уже не могут существовать друг без друга: аналитика очень сильно нагружает системы, поэтому бизнес требует, чтобы все сервисы и данные всегда оставались доступными.

9. Почему интеграция систем автоматизации на предприятии представляет серьёзную проблему?

Интеграция систем автоматизации представляет серьёзную проблему по следующей причине: автоматизированные системы различного назначения (CAD/CAM/CAE, SCADA/MRP/ERP/MES, CRM, PDM, PLM и др.) разрабатывались различными компаниями, которые использовали собственные стандарты обмена информацией. Плохая совместимость этих систем породила термин «лоскутная автоматизация», означающий, что предприятие имеет набор разрозненных, слабо связанных между собой программных продуктов. Попытки интеграции требуют либо перехода на семейство программных продуктов одного производителя (например, «1С», «Галактика»), либо принятия единых стандартов передачи информации между программами — оба пути сопряжены со значительными организационными и финансовыми затратами.

10. Чем принципиально отличается стандарт 5G от стандарта 4G?

Принципиальное отличие стандарта 5G от предыдущих стандартов мобильной связи (в том числе 4G) состоит в том, что в нём преодолен основной недостаток стандартов мобильной связи предыдущих поколений — большая задержка сигнала. Стандарт 5G обеспечивает стабильную задержку сигнала менее 1 миллисекунды, тогда как у стандарта 4G задержка значительно выше. Это принципиальное улучшение открывает качественно новые возможности: управление беспилотными автомобилями, движущимися на большой скорости; проведение удалённых медицинских операций в реальном времени; дистанционное обучение от первого лица; повышение быстродействия промышленных роботов. Скорость передачи информации в 5G достигает до 20 Гб, что обеспечивает интерактивную виртуальную реальность, передачу видео сверхвысокой чёткости 4K и 8K. Важная особенность: стандарт 5G является единым для подключения любого оборудования — как промышленного, так и бытового, что позволяет подключить к базовой станции значительно больше устройств и работать с ними с большей скоростью.

Глава 4. Киберфизические системы

1. С какой целью разрабатываются цифровые двойники?

Цифровые двойники разрабатываются с целью оптимизации производительности физических объектов и систем в режиме реального времени. Каждый физический объект (например, ветровая турбина) получает своего цифрового двойника, который позволяет моделировать его состояние и управлять параметрами работы — например, регуляторами нагрузки — не вмешиваясь непосредственно в физическое оборудование. Цифровые двойники дают возможность избежать перегрузок отдельных узлов и тщательно распределять нагрузку по всей системе (в примере пособия — по всему семейству ветротурбин). Таким образом, ключевая цель — повышение эффективности, предотвращение аварий и оптимизация работы промышленных установок на основе постоянного мониторинга и анализа данных.

2. Какие предпосылки лежат в основе киберфизических систем?

Пособие выделяет три основные технические предпосылки, сделавшие возможным появление киберфизических систем:

1. Рост количества встроенных систем — электронных контроллеров с памятью: сенсорные сети, медицинское оборудование, умные дома и т.д.

2. Постепенная интеграция систем в большие системы с целью достижения положительного синергетического эффекта: Интернет вещей, World Wide Sensor Net, умные среды обитания, военные системы будущего.

3. Гораздо более быстрое эволюционирование когнитивных способностей машины по сравнению с человеческими — люди уже не в состоянии справиться с тем объёмом информации, требуемой для принятия решений, и постепенно выводятся из контура управления, передавая часть своих полномочий и действий киберфизической системе.

3. Отличие промышленного Интернета вещей от обычного Интернета вещей

Обычный Интернет вещей (IoT) — это концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Промышленный Интернет вещей (IIoT) представляет собой систему объединённых компьютерных сетей и подключённых к ним именно **промышленных (производственных) объектов** со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью **удалённого контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека**. Ключевое отличие — в промышленном применении и повышенных требованиях к надёжности передачи данных: промышленный Интернет использует протоколы, **более стойкие к взломам и электромагнитным помехам**, которые могут возникать на производстве. Также IIoT охватывает три уровня: технологический (датчики и оборудование), уровень производства (мониторинг и аналитика) и управленческий уровень (синхронизация всех подразделений).

4. Объясните своими словами, как работает киберфизическая система

Киберфизическая система — это система, основанная на интеграции вычислений с физическими процессами. Встраиваемые компьютеры совместно с сетями осуществляют мониторинг и контроль за физическими процессами путём передачи данных через узлы системы. Важнейший принцип — **петля обратной связи**: физические процессы влияют на вычисления (датчики передают данные о состоянии объекта), а вычисления, в свою очередь, влияют на физические процессы (контроллеры воздействуют на исполнительные механизмы). КФС — это не просто объединение физических процессов и киберпространства, а их **пересечение**: недостаточно воспринимать физические и вычислительные системы по отдельности, важно понимать их

взаимодействие. В производственной среде такие системы включают интеллектуальные машины, которые автономно обмениваются информацией, инициируют действия и независимо контролируют друг друга.

5. Концептуальная модель киберфизической системы

Концептуальная модель киберфизической системы состоит из **пяти уровней**:

1. **Физический уровень** — датчики, приводы, отслеживающие устройства и вычислительные элементы. Контроллер в реальном времени собирает данные с датчиков, обрабатывает их локально и/или передаёт в облачное хранилище.

2. **Сетевой уровень** — обеспечивает доступ к киберпространству по различным протоколам (Wi-Fi, WiMAX, GPRS, 3G/4G/LTE), а также облегчённым протоколам (MQTT, CoAP, AMQP, WebSocket) для передачи данных с периферийных устройств в облако.

3. **Хранилище данных** — данные хранятся на локальном сервере или в облаке; для резервирования используются распределённые системы хранения (например, Hadoop) с кластером из нескольких узлов.

4. **Уровень обработки и аналитики** — обработка данных с помощью имитационных моделей и размерного моделирования; генерация отчётов и дашбордов через SQL-запросы; методы интеллектуального анализа (кластеризация, классификация, регрессия) для прогнозирования и планирования.

5. **Уровень приложений** — пользовательский интерфейс для конечных потребителей, операторов, производителей и поставщиков; охватывает «умную сеть», «умную фабрику», «умное здание», «умный транспорт», «умное здравоохранение».

6. Какие возможности даёт разработка и внедрение Интернета вещей?

Разработка и внедрение Интернета вещей открывает следующие возможности. Компоненты производственной системы становятся активными пользователями Интернета и взаимодействуют друг с другом для **прогнозирования и адаптации к изменениям**. На первом этапе внедрения IIoT становится возможным сбор объективных и точных данных о состоянии производства, которые предоставляются всем подразделениям предприятия, помогая наладить взаимодействие и принимать обоснованные решения. Полученная информация используется для **предотвращения внеплановых простоев**, поломок оборудования, сокращения внепланового техобслуживания и сбоев в управлении цепочками поставок. Технология RFID позволяет быстро находить детали, продукцию, инструмент и работников, что существенно повышает эффективность производства. В целом ожидается, что широкое внедрение КФС с IIoT приведёт к изменениям в жизни человечества такого масштаба, к которым привело в своё время появление Интернета.

7. Из каких составляющих состоит Интернет вещей?

Классическая архитектура Интернета вещей включает следующие составляющие:

1. **IIoT-устройства** — собирают показания с датчиков и выполняют физические действия. Могут быть персональными, носимыми и встроенными.

2. **Датчики и исполнительные механизмы** — на промышленных объектах также устанавливаются контроллеры и человеко-машинные интерфейсы.

3. **Сетевая инфраструктура** — протоколы передачи данных (для стационарных объектов — локальная сеть предприятия, для подвижных — беспроводные протоколы); протокол IP и специализированные протоколы IIoT.

4. **Протоколы Интернета вещей** — набор правил, необходимый для обмена данными между устройствами; стандартизируют передачу информации между устройствами.

5. **Аналитические платформы** — передовые платформы для сбора, хранения и анализа данных о технологических процессах, работающие в реальном масштабе времени и представляющие информацию в понятном пользователю виде.

8. Какие возможности даёт предприятию разработка цифровых двойников?

Цифровые двойники дают предприятию возможность **оптимизировать производительность** оборудования без непосредственного вмешательства в физические установки. Как показывает пример с ветроэнергетической установкой, наличие цифрового двойника у каждой турбины позволяло простым поворотом регуляторов **избежать перегрузки** отдельной генерирующей турбины и тщательно **распределять нагрузку** по всему семейству ветротурбин, оптимизируя выработку всей фермы в целом. В контексте промышленного удалённого сервиса цифровые двойники в составе КФС позволяют интеллектуальным производственным системам передавать данные датчиков о своём состоянии в режиме реального времени — это даёт возможность проводить **профилактическое обслуживание**, снижать затраты на обслуживание и эксплуатацию, а также автоматически обновлять функции и данные оборудования через стандартизированные безопасные каналы связи.

9. Недостатки киберфизических систем

Пособие указывает на два ключевых недостатка киберфизических систем.

Первый недостаток — высокие требования к пропускной способности и энергопотреблению. Когда КФС используются для мониторинга или регулирования окружающей физической среды, требуются большие потоки данных для пересечения сети датчиков и исполнительных механизмов. Эти

потоки накладывают фундаментальные ограничения на производительность и возможности КФС, поскольку требуют большой пропускной способности и способствуют **быстрому истощению энергетических резервов** при использовании беспроводной связи. Для смягчения этого ограничения необходимо рассматривать КФС как устройства распределённой обработки информации.

Второй недостаток — отсутствие возможности сбора пространственной информации. В современных КФС отсутствует возможность сбора информации, связанной с местоположением производимых действий. И хотя информация о географическом местоположении может храниться в различных формах и на разных уровнях, **семантическая поддержка** для использования этой информации на разных уровнях реализации системы отсутствует. КФС реагируют и управляют пространственно-временной информацией, однако им не хватает моделей и методов сбора такой информации, проверки поведения, а также производительности в отношении временных и пространственных требований.

10. Какие преимущества даёт подключение всех устройств в глобальную беспроводную сеть с помощью единого стандарта?

Подключение всех устройств в глобальную беспроводную сеть с помощью единого стандарта даёт возможность **стандартизировать передачу информации между устройствами** через единые протоколы Интернета вещей. Устройства интеллектуального завода при этом становятся уникально идентифицируемыми, могут находиться в любом месте, знать свою собственную историю и текущее состояние, возможности конфигурации и производственные условия, а также **обмениваться данными друг с другом даже без проводов**. Данная концепция предполагает возможность внесения изменений на производстве «в последнюю минуту» и гибкие ответы на

прерывания в работе и сбои со стороны поставщиков. Производственные системы смогут автоматически подключаться к облачным промышленным платформам удалённого обслуживания, находить подходящих экспертов и получать информацию и ресурсы в режиме реального времени. В совокупности это способствует повышению эффективности производственных процессов во всей производственно-сбытовой цепочке, включая разработку, использование материалов, исходящую логистику и управление жизненным циклом.

Глава 5. Цели и задачи управления в киберфизических системах

1. Информационные и термодинамические основы моделирования киберфизических систем

Математические модели киберфизических систем используются в зависимости от проблемной области, в которой создаются конкретные киберфизические системы. Инновационная деятельность развивается как минимум в двух направлениях: генерация инноваций и создание новшеств разного уровня, а также повышение энергоэффективности инновации. Каждая последующая инновация, созданная для решения конкретной проблемы, обладает наилучшей энергоэффективностью, понимаемой прямо или косвенно. Классические законы термодинамики и их «инженерные» интерпретации могут быть применены для анализа и синтеза киберфизических систем в проблемных областях. Применение закона сохранения энергии и его частных случаев для различных сред обеспечивает целенаправленное поведение киберфизических систем. Информационная энтропия служит мерой неопределённости в теории информации: она увеличивается при неупорядоченном распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядочении. Квантовая теория информации напрямую связывает информацию с энергией через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энергоинформационного процесса: изменение информации сопровождается изменением энергии, а обмен информацией напрямую связан с обменом энергией.

2. Управление качеством сложных киберфизических систем

Качество представляет собой одну из главных составляющих потребительской ценности наряду с основными компонентами производственного цикла и удовлетворённостью потребителей. Управление качеством — это деятельность по удовлетворению потребностей или ожиданий,

которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными; она включает разработку и применение моделей, методов и критериев качества. Для управления качеством самих киберфизических систем необходимо сформировать набор измеримых показателей результативности и критерий, соответствующий цели. При формировании критерия должны учитываться особенности показателей, их значимость и взаимозависимость. Предложена полилинейная функция полезности вида:

$$F(x_i) = \sum_j \lambda_j f_j(x_i) + \sum_{j,k} \lambda_{jk} f_j(x_i)f_k(x_i) + \dots + \lambda_{12\dots n} f_1(x_i)\dots f_n(x_i)$$

где $f_j(x_i)$ — частный критерий; λ_j — коэффициент относительной важности критерия $f_j(x_i)$; $F(x_i)$ — функция полезности или критерий качества выбираемой альтернативы. Когда требования безопасности подлежат безусловному выполнению, критерий принимает мультипликативную форму. Если показатели качества независимы, критерий принимает аддитивную форму: $F(x_i) = \sum_j \lambda_j f_j(x_i)$, где $\sum \lambda_j = 1$. Коэффициенты важности λ_j , $\lambda_{jk}\dots n$ определяются аналитическими, статистическими и экспертными методами.

3. Цели и задачи управления в киберфизических системах

Процесс функционирования системы направлен на достижение цели; при отсутствии цели и измеряемого результата смысл понятия системы становится неопределённым. При достижении системой конечной цели эта цель в виде достигнутых результатов становится локальной частью для композиции цели более высокого уровня. В технике и технических науках цель может быть задана в виде требований, сформулированных в рамках некоторой проблемной области. Обычно проблемная область представлена иерархической структурой, и декомпозиция целей изоморфна такой структуре. Первичной целью в проблемной области может быть достижение максимальной энергоэффективности: в ряде проблемных областей такая цель очевидна, в других её первичность может быть показана опосредованно. В наиболее общей

постановке цели должны соответствовать известным законам физики, важнейшими из которых являются законы сохранения. Главной задачей промышленных киберфизических систем и промышленного интернета вещей является внедрение в производство для повышения качества продукции.

4. Термодинамическая и информационная энтропии киберфизической системы

Группа понятий «энтропия», введённых в общей и квантовой физике, используется для представления и характеристики термодинамических и информационных процессов. Энтропия определяет меру необратимого рассеяния энергии в термодинамике. В статистической термодинамике термодинамическая энтропия выражается числом микросостояний, необходимых для реализации макросостояния; она отражает свойства физической подсистемы, служит объектом воздействия со стороны кибернетической подсистемы, представляет собой меру беспорядка и характеризует неопределённость. Информационная энтропия служит мерой неопределённости в теории информации: она увеличивается при неупорядоченном распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядочении. Определение взаимосвязи между термодинамической и информационной энтропией является дискуссионной задачей; совместное использование критериев, построенных на их основе, способствует раскрытию неопределённостей с помощью киберфизической системы. Квантовая теория информации напрямую связывает информацию с энергией через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энергоинформационного процесса.

5. Энергоэффективность как цель киберфизической системы

Концепция System-of-Systems (SoS) — система, состоящая из компонентов, которые сами по себе являются ведущими и функционально

независимыми, физически разделёнными, постоянно развивающимися и сотрудничающими; такие свойства обеспечивают интеграцию при достижении глобальной цели, к которой относится и энергоэффективность. SoS определяет пять ключевых особенностей: независимость компонентов общей системы; независимость контроля управления компонентом системы; географическое распространение; возникающее поведение; эволюционные процессы развития. Киберфизические системы и SoS имеют много общего: многие киберфизические системы состоят из независимых компонентов и, подобно SoS, решают проблемы зависимости, развития и распространения. Первичной целью в проблемной области может быть достижение максимальной энергоэффективности; во всяком случае энергоэффективность всегда присутствует как важнейший критерий при выборе вариантов системы. Рассмотрение энергоэффективности осуществляется в рамках закона сохранения энергии в замкнутой физической системе: может рассматриваться последовательность преобразований одного вида энергии в другой, выделение исходного источника, «полезной» энергии и потерь, что позволяет корректно определять энергетическую эффективность любой системы, в том числе киберфизической.

6. Проблемы моделирования киберфизических систем (закон сохранения и модели энергоэффективности)

Подход к моделированию киберфизических систем состоит в представлении физической подсистемы и происходящих в ней процессов с позиций интегральной и локальных форм закона сохранения энергии. Гетерогенность киберфизической системы обусловлена не только наличием «кибернетической» и «физической» подсистем, но и возможным наличием разных видов физических подсистем, что характерно для многих производственных и технологических процессов. Сложность моделирования

связана с необходимостью нахождения баланса между непрерывными и дискретными подсистемами, используя не всегда определённые представления взаимодействия физической и цифровой сред. Особую проблему представляет синхронизация изменений состояний компьютерных, сетевых и физических подсистем, а также совершенствование вычислительных и сетевых методов, которые не в полной мере позволяют учитывать наложение физических процессов. Достижение максимума эффективности киберфизических систем связано с построением математических моделей «вход-выход», формированием и выбором вариантов технологических инноваций, экспериментальной работой с трудноформализуемыми объектами. Дальнейшее развитие подхода должно обеспечиваться информационными средствами системы: использованные модели на базе локальных законов сохранения должны быть адаптированы для внедрения в реальные системы, что включает выбор и расчёт коэффициентов, организацию информационных каналов, обоснование значений параметров и ограничений.

Глава 6. Жизненный цикл киберфизических систем

1. Несколько отличий коллаборативного робота от классического промышленного робота

Коллаборативный робот (кобот) — это робот, выполняющий совместно с человеком работу в одном замкнутом пространстве. В отличие от классических промышленных роботов, коботы легче программируются и оснащаются системами безопасности, позволяющими им работать в непосредственной близости от работника-человека, тогда как промышленный робот работает в клетке. Коботы могут обучаться через подражание действиям человека, получать рабочие инструкции через графический пользовательский интерфейс, тогда как классические роботы требуют профессионального программирования. Коботы не требуют больших инвестиций, потребляют мало электроэнергии и не имеют серьёзных требований к установке и эксплуатации — в отличие от тяжёлых промышленных роботов. Вместе с тем коботы имеют относительно низкую скорость работы (из-за необходимости учитывать наличие людей поблизости) и невысокую грузоподъёмность — не более 10 кг. Перепрограммирование кобота на другую операцию зачастую не требует специалиста высокой квалификации и занимает не более 30 минут.

2. С помощью каких технических систем робот может распознавать действия находящегося рядом человека

Различными исследовательскими группами рассматриваются три основных способа съёма информации о движениях человека-оператора. Первый — управление с помощью педалей: простейший способ, обладающий достоинствами простоты, дешевизны и высокой ремонтпригодности, однако обеспечивающий ограниченный набор команд из-за малого числа степеней свободы. Второй — съём информации с помощью акселерометра или акселерометров, прикреплённых к рукам работника-человека: любое действие

работника вызывает уникальный отклик сигнала по координатам X , Y и Z , который распознаётся программно-аппаратной системой. Сигналы с осей X , Y , Z могут суммироваться и передаваться на распознающую искусственную нейронную сеть по радиоканалу, что избавляет работника от мешающих проводов. Третий способ — визуальный съём информации с помощью видеокамеры. В практическом инженерном решении кобота-ассистента монтажника применяется браслет с акселерометром на руке оператора: блок управления коботом распознаёт движения оператора и в ответ на них ассистирует, например вращая платформу с печатной платой.

3. Что такое «обучающая выборка»? Как её сформировать и использовать для обучения искусственной нейронной сети

Обучающая выборка — это набор пар «входной образ — соответствующий выходной вектор», используемый для настройки (обучения) искусственной нейронной сети. При формировании обучающей выборки фрагменту сигнала, соответствующего распознаваемому действию монтажника, должен соответствовать определённый вектор сигналов на выходе искусственной нейронной сети. На практике входной образ формируется из последовательности отсчётов сигнала, полученного с акселерометра (сигнал $X+Y+Z$ проходит дискретизацию и квантование), и представляется в виде вектора измерений, взятого с помощью скользящего окна. Для задачи диагностики технического состояния оборудования обучающая выборка включает числовые векторы показаний датчиков (ток, напряжение, скорость, вибрация, температура) в качестве входных данных, а в качестве выходных — двоичный вектор, в котором «1» соответствует наличию неисправности определённого типа, а «0» — её отсутствию. После обучения на подобной выборке ИНС приобретает способность классифицировать новые поступающие

данные и распознавать как нормальный режим работы, так и различные классы неисправностей.

4. Какие физические величины измеряют датчики на производственном оборудовании, использующиеся для предиктивного обслуживания

Система диагностики технического состояния с использованием искусственной нейронной сети опирается на датчики, которые регистрируют состояние различных электрических и механических параметров оборудования. К измеряемым физическим величинам относятся: **ток** (в амперах), **напряжение** (в вольтах), **скорость** (в об/сек), **вибрация** (в мм) и **температура** (в °C). Прогностическое обслуживание подразумевает использование различных методов измерения, позволяющих реализовать раннее обнаружение медленно развивающихся неисправностей: вибрационных, ультразвуковых и акустических измерений. Обработка данных с датчиков может производиться как средствами встроенных микроконтроллеров, так и с использованием удалённых вычислительных мощностей, включая методы искусственного интеллекта.

5. Принцип работы системы мониторинга технического состояния оборудования с использованием искусственной нейронной сети

Диагностика неисправностей оборудования во многом похожа на задачу распознавания образов, с которой прекрасно справляются искусственные нейронные сети. Система состоит из датчиков, регистрирующих электрические и механические параметры оборудования (ток, напряжение, скорость, вибрацию, температуру), данные с которых подаются на вход предварительно обученной ИНС в виде числового вектора. ИНС классифицирует поступающую информацию о состоянии электрических и механических агрегатов и связывает входной образ с одним из классов на выходе: «норма» или «неисправность» определённого типа — механическая или электрическая, класса 1–4. При

обучении каждому входному вектору ставится в соответствие двоичный выходной вектор, где «1» означает наличие неисправности, «0» — её отсутствие. Хорошо обученная ИНС, регистрируя данные с датчиков в реальном времени, способна достаточно точно предсказать появление проблем в работе оборудования. В случае когда возникшая проблема начинает представлять реальную опасность вывести оборудование из строя, ИНС может самостоятельно выключить оборудование, выведя его из зоны опасного режима эксплуатации — скорость реакции подобных систем выше, чем у оператора-человека.

6. Какие косвенные признаки можно наблюдать при выходе производственного оборудования из строя

Износ оборудования в процессе эксплуатации обычно происходит постепенно: изнашиваются подвижные части, ухудшаются характеристики электронных систем из-за деградации параметров электронных компонентов. О степени износа оборудования можно судить по различным ранним косвенным признакам, которые регистрируются установленными на оборудовании датчиками. К таким косвенным признакам относятся аномальные изменения физических параметров: отклонения тока и напряжения от нормы, изменение скорости вращения, повышение уровня вибрации и рост температуры рабочих узлов. Современный «цифровой» подход предполагает планирование мероприятий по обслуживанию оборудования именно на основе данных, получаемых от установленных на нём датчиков, фиксирующих подобные косвенные признаки деградации. Отсутствие обслуживания оборудования негативно сказывается на точности позиционирования рабочих инструментов и, как следствие, на качестве выпускаемых деталей.

7. Инструментарии проектирования и производства киберфизических систем

Инструментальные средства проектирования и производства киберфизических систем позволяют осуществлять удалённый автоматизированный сбор информации с оборудования о возникающих ошибках, состоянии узлов, параметрах работы и внешней среды, а также осуществляют диагностику оборудования и формирование планов ремонтных работ.

К аппаратным средствам относятся электронные модули для подключения промышленного оборудования к промышленному Интернету: модули межмашинного взаимодействия (например, Cinterion® BGS1 — 2G GSM/GPRS модуль) и модули с низким энергопотреблением для носимой электроники и приложений Интернета вещей (например, ESP32 — Wi-Fi/Bluetooth-чип).

К программным продуктам и сервисам относятся:

- **Teamcenter** (Siemens) — основа для всех программ «Комплекта ПО цифрового предприятия»;
- **Lifecycle Analytics** (Siemens) — программный продукт для анализа жизненного цикла оборудования с целью его удалённого технического обслуживания по текущему техническому состоянию;
- **Siemens Cloud for Industry** — облачная платформа для промышленности, решающая задачи прогнозирования технического обслуживания, оптимизации ресурсов и управления энергопотреблением;
- **WiNNUM MSE** — программная платформа для промышленного Интернета, обеспечивающая удалённый мониторинг состояния оборудования, дистанционную диагностику и работу автономных систем в режиме межмашинного взаимодействия (M2M);
- **Yandex Data Factory** — облачная платформа, специализирующаяся на применении анализа больших данных, машинного обучения, распознавания образов и искусственных нейронных сетей для задач промышленности.

8. В каких случаях целесообразно использование коллаборативного робота совместно с человеком, а в каких — обычного промышленного робота

Коллаборативный робот целесообразно использовать в случаях, когда требуется совместная работа с человеком в одном замкнутом пространстве — прежде всего при производстве радиоэлектронной аппаратуры небольшими партиями, когда использование полноценных сборочных линий и линий печатного монтажа нецелесообразно. Коботы особенно эффективны для операций малой и средней сложности в приборостроении: установка электронных компонентов, сборка электронных и механических узлов, маркировка, финишная обработка, тестирование готовых устройств, загрузка деталей в станок с ЧПУ. Применение кобота оправдано, когда задачи требуют частой переналадки — перепрограммирование кобота на другую операцию не требует высокой квалификации и занимает не более 30 минут. Кобот целесообразен также там, где работают люди с ограниченными возможностями, и в условиях острой нехватки рабочих кадров.

Обычный промышленный робот целесообразен в случаях, когда требуется высокая скорость работы и значительная грузоподъёмность (более 10 кг), когда выполняются однотипные операции большими сериями без частых переналадок, а присутствие человека в рабочей зоне исключено или нежелательно — в этих условиях промышленный робот, работающий в защитной клетке, обеспечивает максимальную производительность без ограничений по скорости, связанных с необходимостью обеспечения безопасности человека поблизости.

Глава 7. Моделирование физических процессов в киберфизических системах

1. Ключевые критерии внедрения технологических инноваций

Современное понимание технологических инноваций связано прежде всего с новыми технологическими решениями в производственных процессах или их значительным усовершенствованием. Одним из ключевых критериев внедрения технологических инноваций является достижение максимальной энергоэффективности и результативности, что определяет применимость технологических инноваций для достижения целей киберфизических систем.

Результаты внедрения технологических инноваций на различных этапах жизненного цикла должны иметь положительный характер и быть направлены на повышение основных показателей качества. При этом неизбежно возникает и отрицательное влияние, вызванное потерей временных и материальных ресурсов, обусловленных необходимостью освоения и внедрения новых технически сложных решений, а также возникновением непредвиденных ситуаций. Таким образом, критерий минимизации потерь при внедрении инноваций является не менее важным, чем критерий результативности.

Для управления отрицательным влиянием применяются подходы принятия решений, учитывающие различные виды неопределённости и направленные на многокритериальную оценку текущего состояния системы и определение наилучшего решения из имеющихся. Однако существенным ограничением таких подходов является то, что они ориентированы на ранние стадии проектирования и не учитывают динамическое поведение системы.

Управление в сложных киберфизических системах представляется логикой управления, ориентированной на достижение заявленных целей по измеримым критериям. В результате анализа и оценки динамически меняющегося состояния как внешней среды, так и состояния внутренней

системы на аппаратном уровне происходит генерация решений об управлении процессами в режиме реального времени. Внедрение технологических инноваций в производственный процесс в данном случае является возмущающим воздействием, требующим определённой реакции системы для достижения заявленных целей: таким образом, отрицательное влияние от внедрения инноваций может сводиться к минимуму, а положительный эффект увеличивается.

Технологические инновации рассматриваются не только в рамках влияния на производственные процессы, но и в рамках внедрения технологических решений при управлении самими киберфизическими системами — за счёт совершенствования аппаратного обеспечения, измерительного и диагностического оборудования, средств и методов безопасности и конфиденциальности, методов передачи данных. В этом случае говорят об управлении качеством киберфизических систем и построении сложных моделей, критериев и показателей, учитывающих показатели качества системы.

Практическим примером реализации критериев внедрения технологических инноваций служит производство электроники: контроль качества осуществляется установками автоматической оптической инспекции после нанесения паяльной пасты, после установки компонентов, после печи оплавления и нанесения лазерной маркировки, а также посредством дополнительного контроля монтажа BGA. Применение DFM-анализа совместно с технологическими инновациями на всех этапах жизненного цикла позволяет корректировать незначительные отклонения от требуемых значений в технологическом процессе на самой ранней стадии обнаружения несоответствия, что и является ключевым критерием результативного внедрения — своевременность обнаружения и устранения несоответствий.

2. Проблемы моделирования киберфизических систем

Непосредственное внедрение киберфизических систем в различные физические среды живой и неживой природы или искусственно созданные среды ограничивается только достаточностью знаний, представленных математическими моделями. Это фундаментальное ограничение определяет круг проблем, с которыми сталкиваются разработчики при создании и эксплуатации КФС.

Создание киберфизических систем сопряжено с новыми или известными, но усложнёнными задачами. К числу ключевых проблем относятся: интеграция множества гетерогенных моделей; гибридное моделирование, в том числе при несовпадающей синхронизации отдельных подсистем; учёт наложения физических процессов; а также ряд других проблем и задач.

По формальному признаку киберфизические системы относятся к сложным системам по крайней мере по двум основаниям. Во-первых, в основе КФС лежат аппаратные и программные подсистемы, каждая из которых сама по себе не обладает системными свойствами целого. Во-вторых, каждая из подсистем — как кибернетическая, так и физическая — характеризуется аналогичным образом, то есть также является сложной. Отличительной чертой киберфизических систем является их принципиальная гетерогенность, которая сама по себе порождает трудности при построении единой согласованной модели.

Предъявление новых требований на всех этапах жизненного цикла киберфизических систем влечёт за собой применение инструментария управления качеством, формулирования глобальных и локальных целей. В качестве глобальной цели может быть рассмотрена энергоэффективность, которая может трактоваться как прямо, так и опосредованно в зависящих терминах. Необходимость одновременного удовлетворения глобальных и локальных целевых критериев существенно усложняет задачу моделирования.

Кибернетические методы и средства применяются для взаимодействия с любыми видами сред. Однако всеобъемлющее рассмотрение и классификация природных и техногенных сред не имеют смысла из-за различия и многообразия математических моделей этих сред. Это означает, что универсальной модели для всех типов сред не существует, и каждый класс КФС требует разработки специфического модельного аппарата.

В то же время значимость киберфизических систем трудно переоценить, и актуальным является создание подходов, общих для решения возникающих проблем на этапах жизненного цикла. Важно подчеркнуть, что развитие киберфизических систем как основного инструмента цифровизации при управлении физическими средами и их преобразованиями определяется глобальными технологическими изменениями. Функциональная сложность сквозного цифрового проектирования производственного процесса объясняется многократностью моделирования этапов производства, привлечением большого количества участников, высоким уровнем детализации и использованием КФС на всех этапах жизненного цикла: разработка, проектирование для производства (DFM), разработка технологии, подготовка и разработка производственных процессов, запуск производства, производственные операции, контроль качества продукции, ввод в эксплуатацию.